



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Practica 04:

Modelo Relacional

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

1. Dominio de Atributos y Restricciones de Cada Relación

1.1. Cliente

Su llave primaria es *idCliente*, con dominio *int* y restricción de integridad de entidad. Los atributos *Nombre*, *Paterno* y *Materno* se derivan de desglosar el atributo compuesto original para garantizar que cada dominio sea una unidad indivisible; tienen un dominio *varchar(100)* con restricción *NOT NULL* (excepto *Materno*). El atributo *FechaNacimiento* pertenece al dominio *date* (*NOT NULL*), y *Sexo* es *varchar(50)*.

1.2. Telefono_Cliente

Como viene de un atributo multivaluado, tiene una llave primaria compuesta formada por *idCliente* y *telefono*. El atributo *idCliente* (*int*) actúa además como llave foránea (*FK*), referenciando a la relación Cliente, y está sujeto a restricción de integridad referencial. El atributo *telefono* tiene un dominio *varchar(15)* y restricción *NOT NULL* de dominio.

1.3. Correo_Cliente

Como viene de un atributo multivaluado, su llave primaria es compuesta, integrando el identificador del cliente y el *correo*. La columna *idCliente* (*int*) es una llave foránea hacia Cliente con restricción de integridad referencial. El atributo *correo* (*varchar(100)*) tiene restricción de dominio (*NOT NULL*).

1.4. Tarjeta

La relación Tarjeta resulta de la conversión de una entidad débil, por lo que su llave primaria es compuesta, formada por el atributo de la entidad fuerte (*idCliente*) y su propio discriminante (*idTarjeta*). El atributo *idCliente* (*int*) funge también como llave foránea (*FK*) hacia la relación Cliente. El atributo *idTarjeta* pertenece al dominio *int* con restricción *NOT NULL*. El atributo *Saldo* se define como un valor numérico exacto (*decimal(8,2)*) con restricción *NOT NULL*. Finalmente, al tener una relación 1:N (EMITIR) con el cajero, la tabla absorbe como llave foránea el atributo *rfc_cajero* (*varchar(100)*), garantizando mediante integridad referencial que toda tarjeta esté asociada al empleado que la procesó.

1.5. Recarga

Su llave primaria es *idRecarga*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (*NOT NULL, UNIQUE*). Sus atributos *MontoAbonar* (*decimal(8,2)*), *fecha* (*date*), *hora* (*time*) y *MetodoPago* (*varchar(50)*) operan bajo restricciones de integridad de dominio (*NOT NULL*). Estructuralmente, al ser una operación que vincula el lugar, el medio de pago y el empleado que la cobra, la tabla absorbe múltiples llaves foráneas (*FK*): *idSucursal* (*int*) con integridad referencial hacia Sucursal; la llave compuesta de la tarjeta recargada, conformada por *idCliente* (*int*) y *idTarjeta* (*int*); y finalmente *rfc_cajero* (*varchar(100)*) con integridad referencial hacia la relación Cajero.

1.6. Sucursal

Su llave primaria es *idSucursal*, la cual pertenece al dominio de los enteros (*int*) y aplica una restricción de integridad de entidad (*NOT NULL, UNIQUE*). El atributo compuesto original de la dirección fue descompuesto en las columnas indivisibles *Calle*, *NumExterior*, *NumInterior*, *Colonia* y *Estado*, todas con dominio *varchar(50)*. A estas columnas de ubicación se suman los atributos descriptivos

Nombre, **Telefono** y **Horario** (*varchar(100)*); el conjunto cuenta con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).

1.7. Maquina

Su llave primaria es **idMaquina**, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**, **UNIQUE**). Como atributo solo conserva **Estado**, con dominio *varchar(50)* y restricción **NOT NULL** de dominio. Por su participación en el lado "N" de dos relaciones distintas (PERTENECE con Sucursal y CONTENER con Juego) y por regla de cardinalidad, la tabla absorbe las llaves de ambas entidades. Por lo tanto, contiene **idSucursal** (*int*) e **idJuego** (*int*) como llaves foráneas (**FK**). Ambas cuentan con restricciones estrictas de integridad referencial (**NOT NULL**).

1.8. Juego

Su llave primaria es **idJuego**, la cual pertenece al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**, **UNIQUE**). Sus atributos **Nombre** (*varchar(100)*) y **Tipo** (*varchar(50)*) pertenecen al dominio de cadena de caracteres, mientras que el atributo **Costo** pertenece al dominio *decimal(8,2)*; todos ellos cuentan con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).

1.9. Partida

Su llave primaria es **idPartida**, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**, **UNIQUE**). Sus atributos **Puntaje** y **PuntosGanados** (ambos en el dominio *int*), así como **fecha** (*date*) y **hora** (*time*), todos protegidos con restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**). Al participar en el lado "N" de dos relaciones distintas (OCURRIR con Maquina y REGISTRAR con Tarjeta), absorbe las llaves primarias de dichas entidades. Por lo tanto, contiene como llaves foráneas (**FK**) a **idMaquina** (*int*) y a la llave compuesta de la tarjeta, conformada por **idCliente** (*int*) y **idTarjeta** (*int*). Estas foráneas mantienen una restricción de integridad referencial.

1.10. Canje

Su llave primaria es **idCanje**, del dominio de los enteros (*int*), sujeta a la restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**, **UNIQUE**). Sus atributos **fecha** (*date*), **hora** (*time*), **PuntosUtilizados** (*int*) y **CantidadPremiosObtenidos** (*int*) operan bajo restricciones de integridad de dominio estrictas (**NOT NULL**). Participa como el lado "N" (muchos) en: OCURRIR con Sucursal, SOLICITAR con Cliente, INCLUIR con Premio y PROCESAR con EncargadoDePremio. Aplicando la regla de cardinalidad, la tabla absorbe cuatro llaves foráneas (**FK**): **idSucursal** (*int*), **idCliente** (*int*), **idPremio** (*int*) y **rfc_EncargadoDePremios** (*varchar(100)*). Todas estas foráneas aplican reglas de integridad referencial para asegurar que un canje no pueda existir sin estar vinculado a la sucursal donde ocurrió, el cliente que lo solicitó, el premio entregado y el empleado que lo autorizó.

1.11. Premio

Su llave primaria es **idPremio**, perteneciente al dominio de los enteros (*int*), con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL**, **UNIQUE**). Sus atributos **Nombre**, **RangoEdad** y **Categoria** utilizan el dominio de cadena de caracteres (*varchar(50)*); **PuntosNecesarios** opera en el dominio de los enteros (*int*); y **ValorAprox** pertenece al dominio numérico exacto (*decimal(8,2)*). Todos estos atributos cuentan con restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**).

1.12. Inventario

La relación Inventario resulta de la conversión de una entidad débil, por lo que su llave primaria es compuesta, estructurada por la llave de su entidad fuerte dominante (*idSucursal*) y su atributo discriminante propio (*idArticulo*). El atributo *idSucursal* pertenece al dominio de los enteros (*int*) y actúa simultáneamente como llave foránea (*FK*) hacia la relación Sucursal con integridad referencial. El discriminante *idArticulo* (*int*) aplica restricción de integridad de entidad para diferenciar grupos de artículos dentro de la misma sucursal. Adicionalmente, debido a su relación de cardinalidad 1:N con el catálogo principal, la tabla absorbe a *idPremio* (*int*) como una segunda llave foránea (*FK*). Finalmente, el atributo descriptivo *CantidadDisponible* pertenece al dominio numérico entero (*int*) y opera bajo restricción de integridad de dominio (*NOT NULL*).

1.13. Mantenimiento

Como es una entidad débil, su llave primaria es compuesta, estructurada por la llave de su entidad fuerte dominante (*idMaquina*) y su atributo discriminante propio (*idMantenimiento*). El atributo *idMaquina* pertenece al dominio de los enteros (*int*) y actúa simultáneamente como llave foránea (*FK*) hacia la relación Maquina, aplicando una restricción de integridad referencial. El discriminante *idMantenimiento* (*int*) aplica restricción de integridad de entidad para diferenciar los distintos servicios aplicados a un mismo equipo. Sus atributos *fecha* (*date*), *Tipo* (*varchar(50)*) y *DescripcionProblema* (*varchar(200)*) operan bajo restricciones de integridad de dominio (*NOT NULL*). Finalmente, al relacionarse en cardinalidad 1:N con Tecnico, la tabla absorbe a *rfc_Tecnico* (*varchar(100)*) como una segunda llave foránea (*FK*).

1.14. Empleado

La jerarquía de la entidad Empleado presenta una especialización total y disyuntiva; sin embargo, la existencia de múltiples atributos multivaluados (teléfonos y correos en la superclase, y certificaciones en la subclase Tecnico) hace inviable la eliminación de la tabla Empleado, pues si la eliminamos, tendremos 2 tablas más (las de atributos multivaluados) por cada subentidad.

Se genera la relación Empleado que concentra los atributos atómicos comunes, estableciendo *rfc* (*varchar(100)*) como su llave primaria (*PK*). Sus atributos son *CURP*, *Nombre*, *Paterno* y *Materno* (*varchar(100)*), *FechaNacimiento* y *FechaContratacion* (*date*), y *Salario* (*decimal(8,2)*), todos bajo restricción de integridad de dominio (*NOT NULL*). Los atributos multivaluados de la superclase se extraen en las relaciones débiles *Telefono_Empleado* y *Correo_Empleado*, estructuradas con llaves primarias compuestas que incluyen una llave foránea (*FK*).

Las subentidades (Gerente, Cajero, EncargadoDePremio y Tecnico) se mapean como relaciones independientes que absorben el *rfc* simultáneamente como llave primaria (*PK*) y llave foránea (*FK*) hacia la superclase, añadiendo únicamente sus atributos atómicos específicos (*CedulaProfesional*, *HorarioTrabajo*, *AreaEspecialidad*). El atributo multivaluado del técnico se aísla en la tabla *Certificacion_Tecnico* aplicando la misma regla de llave compuesta. Finalmente, respetando las cardinalidades del modelo conceptual, la relación Gerente absorbe a *idSucursal* (*int*) como llave foránea (*FK*) bajo restricción *UNIQUE*, por su participación total en la relación 1:1 Administrar con Sucursal.

1.15. Telefono_Empleado

Como viene de un atributo multivaluado de la superclase Empleado, su llave primaria es compuesta por *rfc* (*varchar(100)*) y *telefono* (*varchar(15)*). La columna *rfc* es una llave foránea (*FK*) hacia la

relación Empleado con restricción de integridad referencial, y *telefono* tiene restricción **NOT NULL** de dominio.

1.16. Correo_Empleado

Análoga a Telefono_Empleado, proviene de un atributo multivaluado de la superclase; su llave primaria es compuesta por *rfc* (*varchar(100)*) y *correo* (*varchar(100)*). La columna *rfc* es una llave foránea (**FK**) hacia Empleado con restricción de integridad referencial, y *correo* tiene restricción **NOT NULL** de dominio.

1.17. Cajero

Subentidad de Empleado. Su llave primaria es *rfc* (*varchar(100)*), que actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia Empleado con integridad referencial. Añade el atributo propio *HorarioTrabajo* (*varchar(100)*, **NOT NULL**). Participa en el lado "1" de las relaciones 1:N EMITIR (con Tarjeta) y PROCESAR (con Recarga).

1.18. Gerente

Subentidad de Empleado. Su llave primaria es *rfc* (*varchar(100)*), que actúa además como llave foránea (**FK**) hacia Empleado. Añade el atributo propio *CedulaProfesional* (*varchar(100)*, **NOT NULL**). Por su participación total en la relación 1:1 ADMINISTRAR con Sucursal, absorbe a *idSucursal* (*int*) como llave foránea (**FK**) bajo restricción **UNIQUE**, con integridad referencial hacia Sucursal.

1.19. EncargadoDePremio

Subentidad de Empleado. Su llave primaria es *rfc* (*varchar(100)*), que actúa además como llave foránea (**FK**) hacia Empleado. Añade el atributo propio *HorarioTrabajo* (*varchar(100)*, **NOT NULL**). Participa en el lado "1" de la relación 1:N PROCESAR con Canje.

1.20. Tecnico

Subentidad de Empleado. Su llave primaria es *rfc* (*varchar(100)*), que actúa además como llave foránea (**FK**) hacia Empleado. Añade el atributo propio *AreaEspecialidad* (*varchar(100)*, **NOT NULL**). Participa en el lado "1" de la relación 1:N REALIZAR con Mantenimiento, y su atributo multivaluado de certificaciones se aísla en la relación *Certificacion_Tecnico*.

1.21. Certificacion_Tecnico

Proviene del atributo multivaluado Certificaciones de la subentidad Tecnico; su llave primaria es compuesta por *rfcTecnico* (*varchar(100)*) y *certificacion* (*varchar(100)*). La columna *rfcTecnico* es una llave foránea (**FK**) hacia la relación Tecnico con restricción de integridad referencial, y *certificacion* tiene restricción **NOT NULL** de dominio.

Diagrama Modelo Relacional

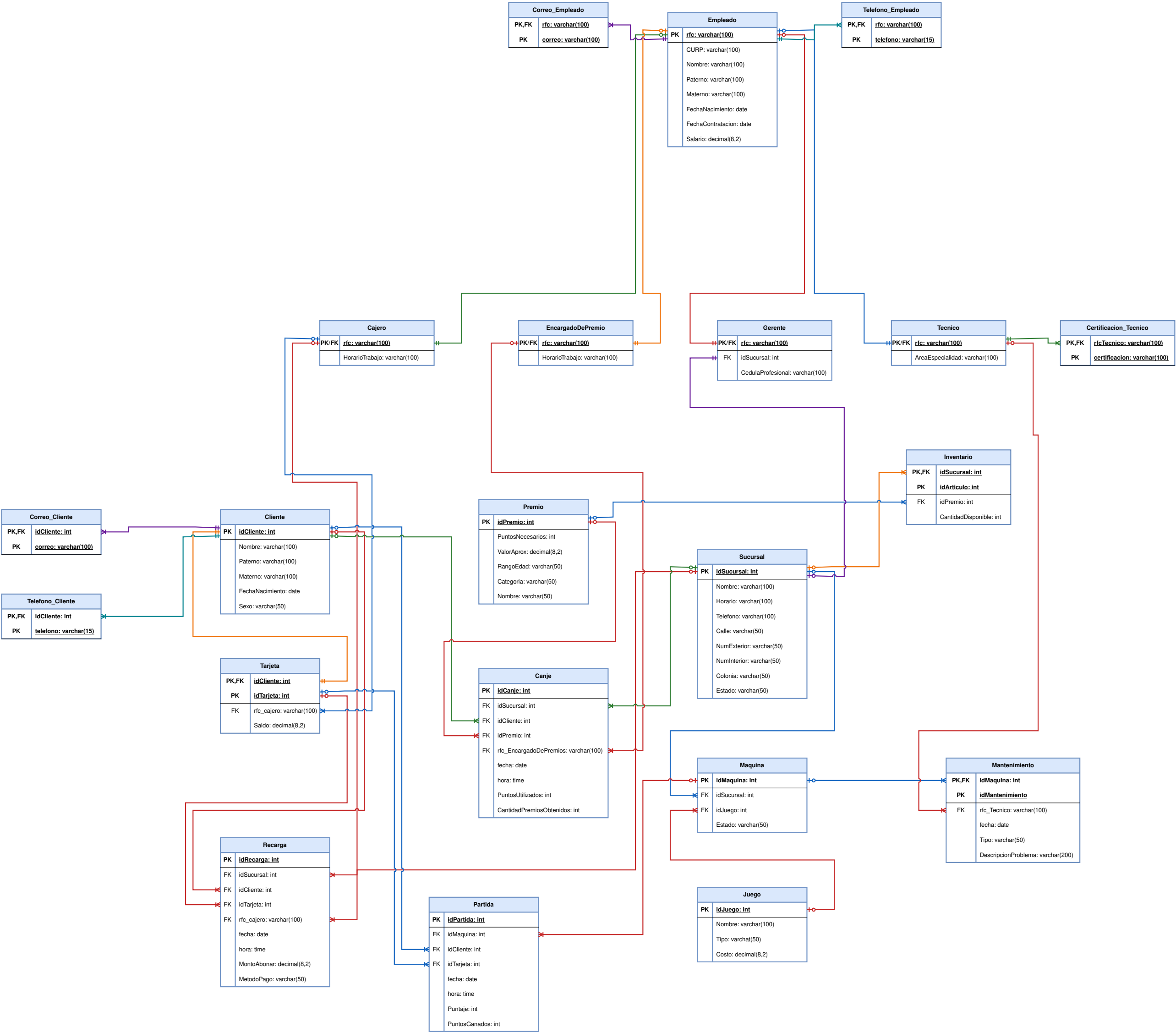


Figura 1: Modelo Relacional del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.